Manifold Gauge



Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Manifold Gauge; manifold gauge sets

इसका उपयोग किस लिए होता है

Manifold gauge set compatible fluid systems में pressure मापता है और सही service procedure के अनुसार diagnosis, evacuation तथा charging में मदद कर सकता है। Leaks, equipment damage और injury रोकने के लिए सही gauge selection, hose connections, pressure limits और refrigerant-specific handling जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Low-pressure gauge system के low side का pressure दिखाता है।
- High-pressure gauge system के high side का pressure दिखाता है।
- Manifold body gauges, valves और service ports को जोड़ता है।
- Control valves manifold में fluid flow नियंत्रित करते हैं।
- Service hoses manifold को approved system ports या service equipment से जोड़ती हैं।
- Couplers या adapters compatible connections प्रदान करते हैं।
- जहाँ fitted हो, sight glass fluid movement दिखाता है।
- Protective caps service ports को साफ रखने में मदद करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Manifold gauge set संबंधित system के लिए केवल trained personnel इस्तेमाल करें।
2. System type, working fluid या refrigerant तथा manufacturer service specifications पहचानें।
3. Confirm करें कि gauges, hoses, seals और couplers expected pressure के लिए rated तथा fluid के साथ compatible हैं।
4. Gauge faces, hoses, valve stems, fittings और seals में damage, wear या leakage जाँचें।
5. Required PPE पहनें और खासकर refrigerants या अन्य pressurised fluids के साथ adequate ventilation रखें।
6. Manifold valves की required initial position confirm करें और service ports तक access सुनिश्चित करें।
7. जहाँ लागू हो, approved refrigerant recovery और charging equipment इस्तेमाल करें; refrigerant जानबूझकर vent न करें।

उपयोग कैसे करें

1. Manufacturer service procedure के अनुसार system को switch off करें या तैयार करें।
2. Hoses connect करने से पहले सही low- और high-pressure service ports पहचानें।
3. Compatible couplers और prescribed connection sequence से hoses जोड़ें।
4. Connections secure जाँचें और high तथा low sides को cross-connect न करें।
5. Service procedure में specified conditions के अनुसार static या operating pressures पढ़ें।
6. Manifold valves केवल procedure की जरूरत पर चलाएँ और हर valve का flow path समझें।
7. Pressure changes monitor करें और readings की तुलना system specifications तथा operating conditions से करें।

8. Hose leak करे, gauge abnormal हो या pressure equipment limit के पास पहुँचे तो procedure रोकें।
9. जहाँ जरूरी हो, approved equipment और specified procedure से fluid recover या transfer करें।
10. Instructions के अनुसार valves बंद करें, system isolate करें और fluid release कम रखते हुए hoses disconnect करें।
11. Service-port caps वापस लगाएँ, approved method से leaks जाँचें और readings तथा completed work record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- किसी भी gauge, hose, coupler या adapter की rated pressure limit से अधिक न जाएँ।
- Unknown या incompatible fluid system से gauge set connect न करें।
- Required isolation और recovery procedure अपनाए बिना pressurised connections ढीले न करें या hoses disconnect न करें।
- Refrigerant को जानबूझकर atmosphere में release न करें; applicable recovery तथा environmental rules अपनाएँ।
- Flammable refrigerants के साथ काम करते समय set को ignition sources से दूर रखें।
- Suitable eye और hand protection पहनें तथा निकलते cold fluid या vapour से contact से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद manufacturer instructions के अनुसार set depressurise और store करें।
- Hoses capped रखें और gauge faces, fittings तथा couplers को impact तथा contamination से बचाएँ।
- Seals, hoses और valve operation नियमित inspect करें तथा worn components को compatible parts से बदलें।
- Required interval पर या readings reliable reference से अलग होने पर calibration कराएँ।
- Set को excessive heat और corrosive chemicals से दूर clean, dry case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Inadequate pressure rating या incompatible fluid rating वाले gauges अथवा hoses इस्तेमाल करना।
- High-pressure hose को गलत service port से connect करना।
- System flow path समझे बिना manifold valves खोलना।
- Prescribed isolation या recovery steps के बिना hoses disconnect करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।